

# 1級土木 施工経験記述 | トンネル坑内舗装 (5管理 完成答案)

## 〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇トンネル 坑内舗装工事（第〇〇工区）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：坑内アスファルト舗装工（基層・表層）、路盤工、坑内排水工
- 施工量：舗装延長 〇〇〇m、舗装幅員 〇〇m、施工量 〇〇〇〇t
- 立場：監理技術者

## 品質管理（坑内温度・換気制約下の舗設品質と平坦性）

### 採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 坑内特有の品質阻害要因（低温・換気不良による合材温度低下）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（合材温度管理・平坦性測定・コア採取）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

### 設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事はトンネル坑内（延長〇〇〇m）のアスファルト舗装工事で、坑内の低温環境と換気制約により合材がプラントから坑内運搬中に温度低下するおそれがあった。

締固め温度を下回ると所定密度が確保できず平坦性も悪化するため、i) 合材の温度管理計画、ii) 締固め機械の選定と締固め回数の確認、iii) 完成面の平坦性測定、の3項目を検討した。

### 設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 合材は〇〇℃以上で出荷し、ダンブ保温シートを使用して運搬中の温度低下を〇〇℃以内に抑える計画とした。ii) 坑内の狭隘な作業空間に対応した小型タンデムローラを選定し、規定転圧回数〇〇回での締固め度〇〇%以上を管理基準とした。

iii) 施工後に3mプロフィルメータで平坦性を測定し、規格値以内を全延長で確認した。これにより所定の密度と平坦性を確保した。

## 置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

### 置換ポイント

- 合材の出荷温度・保温シート → 自分の施工仕様書の温度管理値と保温手法に置換
- 小型タンデムローラ → 自分の現場で使用した締固め機械の名称に置換
- プロフィルメータ → 自分の現場の平坦性確認方法（水準測量等）に置換

### 減点NG例

坑内なので温度が下がらないよう注意して、丁寧に転圧して品質を確保した。

品質課題が「温度低下による密度不足・平坦性悪化」に絞られず、試験方法も管理基準値もない。

合格水準は「坑内低温環境（条件）→合材温度低下・密度不足（課題）→温度管理・転圧回数・プロフィルメータ（試験）→〇〇℃以上・〇〇%以上（規格値）」の連鎖。

## 工程管理（坑内単線運搬の制約による工期管理）

### 採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（坑内単線の合材運搬と施工機械の往来制約）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法と挽回策が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

### 設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は坑内単線で合材運搬車と施工機械が交互通行するため、合材待機時間が生じるとローラの停滞・温度低下・舗設中断が連鎖し、工期超過につながるおそれがあった。

坑内単線制約下での工程確保が留意事項であり、i) 運搬ルート of 交通調整と合材到達間隔の管理、ii) 夜間施工の計画化、iii) 工程の定期モニタリング、の3項目を検討した。

## 設問2（工程管理）

---

### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 坑内を施工ゾーンと資材搬入ゾーンに時間帯別で分け、合材到達間隔を〇〇分以内に設定してフィニッシャの待機時間をゼロとする運搬計画を立案した。
- ii) 日中は坑内通行制限と交通管制が発生するため、昼間施工に加えて夜間施工を計画し一日あたりの施工量を確保した。
- iii) 週次で施工長と工程表を照合し、遅延発生時は追加ダンプを手配して工期内に完了した。

## 置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

---

### 置換ポイント

- 坑内単線の交通調整 → 自分の現場のクリティカルパス（機械稼働制約等）に置換
- 夜間施工の計画化 → 自分の現場で採った工程短縮手段に置換
- 追加ダンプの手配 → 自分の現場で採った挽回策に置換

### 減点NG例

工期が厳しかったので、作業員を増やして工期内に完成させた。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

## 安全管理（坑内の排気ガス・換気不全・車両事故防止）

### 採点者が見るポイント（安全管理）

---

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則・酸素欠乏症等防止規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

## 設問1（安全管理）

---

### (1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は密閉空間に近い坑内でアスファルト合材の加熱・転圧を行うため、ダンプおよびローラ等の内燃機関から排出される排気ガスにより坑内の有害ガス濃度と酸素濃度が悪化するおそれがあった。

坑内作業員の排気ガス中毒・酸欠防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 換気計画と濃度管理、ii) 低排ガス機器の選定と車両管理、iii) 緊急退避体制、の3項目を検討した。

## 設問2（安全管理）

---

### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 可搬式換気ファンで坑内に新鮮空気を送り込み、酸素濃度18%以上・一酸化炭素濃度50ppm以下を管理基準として連続測定し、基準を下回った場合は作業を即時中断する手順を定めた。

ii) 排気ガス量が少ない電動式小型ローラを優先採用し、坑内での車両アイドリングを禁止した。iii) 緊急時連絡手順と避難経路を全員に周知し、無事故で完了した。

## 置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

---

### 置換ポイント

- 酸素濃度18%以上・CO50ppm以下は法定値のためそのまま使用
- 電動式小型ローラ → 自分の現場で採用した低排ガス設備に置換
- 可搬式換気ファン → 自分の現場の換気設備の名称と仕様に置換

### 減点NG例

坑内で作業するので、換気に気をつけて安全に施工した。

災害の種別（有害ガス中毒・酸欠）が1つに絞られず、法令根拠・数値・有資格者がない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

## 施工計画（坑内運搬・プラント配置・換気計画の事前検討）

---

### 採点者が見るポイント（施工計画）

---

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

## 設問1（施工計画）

---

### (1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は坑口からの運搬距離が〇〇〇mに及ぶ坑内舗装工事で、施工前にアスファルトプラントの配置位置・坑内運搬手段・換気方式を決定する必要があった。

合材温度確保と坑内環境の両立が施工計画上の技術的課題であり、i) プラント配置と運搬手段の選定、ii) 換気方式の比較選定、iii) 施工順序と機械配置計画、の3項目を施工計画段階で検討した。

## 設問2（施工計画）

---

### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 坑口から〇〇〇m以内にプラントを仮設する案と既設プラントから保温ダンプ輸送する案を工期・コスト・品質で比較し、保温ダンプ輸送案を選定して温度管理基準を施工仕様書に明記した。
- ii) 射流換気と可搬式換気ファン併用を比較し、有害ガス排除能力と設備費から可搬式ファン〇〇台を選定した。iii) 坑内の機械配置と施工順序を施工計画書に図示し、着工前に発注者と協議して確定した。これにより安全かつ確実に完成させた。

## 置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

---

### 置換ポイント

- 比較した輸送案（仮設プラント vs 保温ダンプ）→ 自分の現場で実際に比較した案に置換
- 換気方式の比較 → 自分の現場で選定した換気方式と選定根拠に置換
- ファン台数・配置 → 自分の工事の換気設備の仕様に置換

### 減点NG例

坑内なので計画を立て、安全に配慮した施工計画を作成した。

比較した工法・選定理由が一切なく、事前調査・施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

## 環境対策（坑内排気ガス・粉じんおよび坑外排水の管理）

### 採点者が見るポイント（環境対策）

---

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

## 設問1（環境対策）

---

### (1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事では合材の加熱・転圧に伴う排気ガス・アスファルト臭気が坑外に噴出し、坑口付近の住宅・農地に影響を与えるおそれがあった。また坑内の洗浄・湧水に含む油分・懸濁物質が坑外排水として周辺水域に流出する危険もあった。

坑外への大気汚染および水質汚濁の防止が技術的課題であり、i) 坑口における臭気・排気ガスの拡散防止、ii) 坑内排水の処理、iii) 測定と近隣説明、の3項目を検討した。

## 設問2（環境対策）

---

### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 坑口に遮蔽養生シートを設け排気を坑内換気ファンで集約排出し、施工中は坑口付近での長時間滞在を禁止した。ii) 坑内排水を仮設沈砂槽・油水分離槽を経由させSS・油分を除去し、水質基準を満たした排水のみ坑外側溝に放流した。

iii) 坑口付近の大気質を週次で測定して基準以内を確認し、着工前に近隣住民への工事説明会で環境対策内容を説明した。これにより苦情なく完了した。

## 置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

---

### 置換ポイント

- 坑口遮蔽シート・換気ファン集約 → 自分の現場の大気対策（フィルター設備等）に置換
- 沈砂槽・油水分離槽 → 自分の現場の排水処理設備に置換
- 週次大気質測定・説明会 → 自分の現場の測定頻度と近隣対応の実態に置換

### 減点NG例

坑内で作業するので環境に配慮し、排気ガスが出ないよう気をつけた。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

## 2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

**品質×工程** 設問1で「合材温度管理・転圧回数・プロフィルメータによる平坦性確認（品質）」、設問2で「坑内単線制約下の合材到達間隔管理と夜間施工計画（工程）」を書く。

**安全×施工計画** 設問1で「坑内排気ガス・酸欠防止のための換気と濃度管理（安全）」、設問2で「プラント配置・換気方式の事前比較選定（施工計画）」を書く。R06の出題形式に近い。

**品質×環境** 設問1で「合材温度確保による密度・平坦性の品質管理」、設問2で「坑口からの臭気・排気ガスの拡散防止と坑内排水の水質管理（環境）」を書く。R07の出題形式に近い。

**工程×安全** 設問1で「坑内単線による合材運搬制約と工期確保の検討（工程）」、設問2で「排気ガス濃度管理・電動設備採用・緊急退避（安全）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

**施工計画×環境** 設問1で「プラント配置・換気方式の事前選定（施工計画）」、設問2で「坑口周辺の大気質管理と坑内排水処理（環境）」を書く。施工計画段階で環境対策の設備計画を組み込む点を強調すると高評価。